

IRB 위험가중치 함수는 어디서 나왔나 — Vasicek 단일요인 모형에서 K 공식, 그리고 PD 1노치의 자본 효과

[R 트랙 · 바젤 자본규제·RWA] 2026-10-04 · 기업신용평가모형 개선 컨설팅 심층 학습 자료

핵심 요약

- ① IRB 자본요구량 K는 '단일 체계적 요인 + 무한 granular 포트폴리오'라는 Vasicek 가정에서, 체계적 요인이 99.9% 최악일 때의 조건부 부도율에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값(= 예상손실을 제외한 UL)이다. $RWA = K \times 12.5 \times EAD$.
- ② 같은 PD 1%, LGD 40%, 만기 2.5년 대기업이라도 위험가중치는 약 82.1%, 매출 € 20m 중소기업은 약 70.1%(자산상관 R·만기조정 b 차이). PD를 1%→2%로 한 노치 올리면 위험가중치가 70.1%→86.4%로 약 +16.3%p 뛴다.
- ③ 모형 개선의 자본 효과는 'PD 정확도·변별력 → 등급 분포·PD 추정치 → RWA'로 흐르지만, 표준법 대비 output floor(72.5%)가 걸리는 저PD 구간에서는 개선 효과가 차단될 수 있다는 점을 제안서에서 반드시 짚어야 한다.

왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 나오는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안을 받으면 결국 "그래서 RWA가 얼마나 줄고 BIS비율이 몇 bp 오르나"를 묻는다. 또 모형검증 시 PD floor, LGD, 중소기업 상관계수 조정, 만기조정이 왜 그렇게 정해졌는지 물으면 공식을 외우는 수준으로는 답하기 어렵다. 이 자료는 K 공식의 각 항이 어디서 나오는지를 도출하고, 숫자로 직접 계산해 컨설팅 논리(모형 → PD → RWA → 자본여력)로 연결한다.

직관 → 수식 전개 → 그림

- (1) 직관. 기업 i의 자산가치가 부채 수준(부도 문턱) 아래로 떨어지면 부도가 난다고 보자. 기업들의 부도는 서로 독립이 아니라 경기라는 공통 요인에 함께 흔들린다. 포트폴리오가 충분히 잘게 쪼개져 있으면(granular) 기업 고유 위험은 평균으로 사라지고, 손실률은 공통 요인 하나로 결정된다. 규제는 '이 공통 요인이 천 번에 한 번 나올 나쁜 값일 때'를 견디도록 자본을 쌓게 한다.
- (2) 수식 전개. 기호: X_i =기업 i의 표준화 자산수익률, Y =체계적 요인 $\sim N(0,1)$, Z_i =고유요인 $\sim N(0,1)$, R =자산상관계수, $N(\cdot)$ · $G(\cdot)$ =표준정규 CDF와 역CDF.

$$X_i = \sqrt{R} \cdot Y + \sqrt{(1-R)} \cdot Z_i$$
$$\text{부도: } X_i < G(PD) \quad (\because P(X_i < G(PD)) = N(G(PD)) = PD)$$

Y를 고정했을 때의 조건부 부도확률은 다음과 같다.

$$PD(Y) = P(\sqrt{R} \cdot Y + \sqrt{(1-R)} \cdot Z < G(PD) \mid Y) = N[(G(PD) - \sqrt{R} \cdot Y) / \sqrt{(1-R)}]$$

Y가 낮을수록(불황) PD(Y)가 커지므로, 99.9% 신뢰수준의 최악 상황은 $Y = -G(0.999) = G(0.001)$ 이다. 대칭성 때문에 아래와 같이 쓴다.

$$PD_{99.9\%} = N[(G(PD) + \sqrt{R} \cdot G(0.999)) / \sqrt{(1-R)}]$$
$$K = LGD \times (PD_{99.9\%} - PD) \times MA, \quad MA = (1 + (M - 2.5) \cdot b) / (1 - 1.5 \cdot b), \quad b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$$
$$RWA = K \times 12.5 \times EAD \quad (12.5 = 1/8\%, \text{ 즉 자본요구량을 } 8\% \text{ 기준으로 자산 단위로 환산})$$

·PD×LGD 항은 예상손실(EL)을 총당금·가격(금리)으로 이미 부담한다고 보고 자본에서는 UL만 요구한다는 뜻이다(바젤II에서 IRB 총당금 부족/초과분 처리로 별도 연결). 만기조정 MA는 만기가 길수록 등급 하락 시 시가손실이 커지는 효과를 반영하는 경험적 보정이며, Vasicek 도출에서 나온 것이 아니라 BCBS가 얹은 부분이다. 바젤III 최종안에서는 바젤II의 1.06 스케일링 팩터가 삭제되었다.

- (3) 자산상관 R이 PD에 따라 변하는 이유. BCBS 기업 상관계수는 PD에 대한 가중평균이다.

$$R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w), \quad w = (1 - e^{-50 \cdot PD}) / (1 - e^{-50})$$
$$\text{중소기업(매출 S: € 5m~€ 50m) 조정: } R_{SME} = R - 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$$

PD가 낮은 우량기업은 부도 원인 중 체계적(경기) 비중이 커서 R이 0.24에 가깝고, PD가 높은 기업은 고유 사유(개별 실패)로 부도가 나므로 R이 0.12에 가깝다. 중소기업은 업황보다 개별 요인에 더 좌우되어 R을 최대 0.04 깎아준다. R이 낮으면 K가 줄어든다. 아래 그림에서 PD가 높아질수록 RW 곡선이 완만해지는 것도 R 감소(PD 증가에 따른 상관 하락)와 PD×LGD 차감의 효과가 같이 작용하기 때문이다.

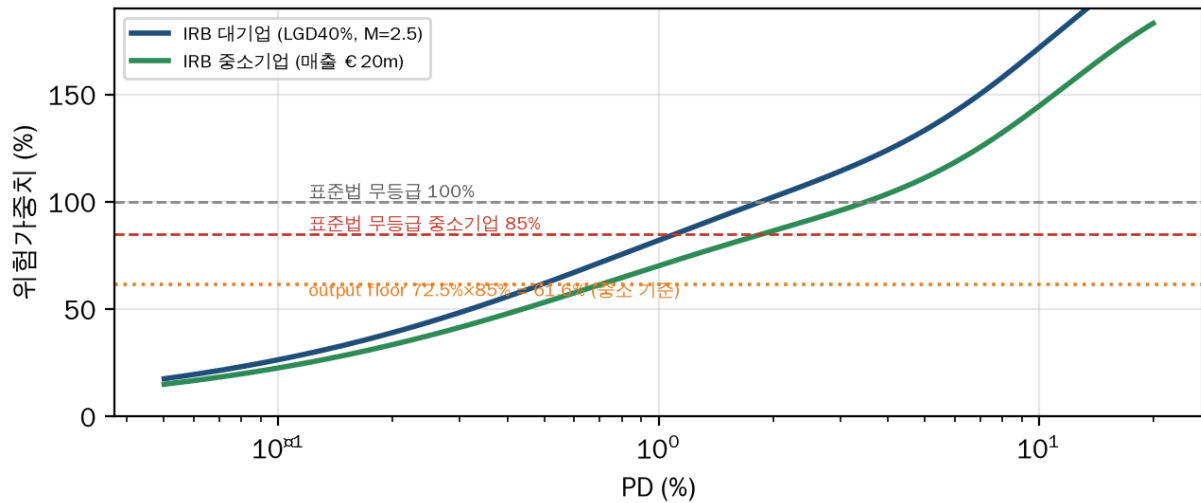


그림 1. PD별 IRB 위험가중치(LGD 40%, M=2.5) vs 표준법 · 출처: 본문 공식으로 직접 계산(BCBS CRE31 기준). 표준법·output floor 수치는 아래 참고자료 참조.

숫자 예제 ① — 가상기업 '한빛정밀' 대출 100억원의 RWA 직접 계산

가정: 외감 제조업, 연매출 약 300억원(≈ € 20m), 무담보 대출 EAD 100억원, PD 1.0%, LGD 40%(F-IRB 무담보 선순위, 바젤III 최종안 및 국내 시행 기준으로 보도된 값), 유효만기 M=2.5년, 외부등급 없음.

단계	계산	값
① G(PD)	$G(0.01)$	-2.3263
② w	$(1-e^{-0.5})/(1-e^{-50})$	0.3935
③ R(기본)	$0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$	0.1928
④ 중소 조정	$-0.04 \cdot (1-(20 \cdot 5)/45)$	-0.0267 → R = 0.1661
⑤ 99.9% 조건부 PD	$N[(-2.3263 + \sqrt{0.1661 \cdot 3.0902})/\sqrt{(1-0.1661)}] = N(-1.1683)$	12.13%
⑥ b(PD), MA	$b=(0.11852-0.05478 \cdot \ln 0.01)^2$; M=2.5 → MA = $1/(1-1.5b)$	b=0.1375, MA=1.2598
⑦ K	$0.40 \times (0.1213 - 0.01) \times 1.2598$	5.61%
⑧ RWA / RW	$K \times 12.5 \times 100\text{억}$	70.1억원 (RW 70.1%)

비교: 표준법(무등급 중소기업 85%)은 RWA 85.0억원, IRB는 70.1억원으로 약 14.9억원(≈17%) 낮다. 필요자본(총자본비율 14% 목표 가정)은 IRB 9.82억원 vs 표준법 11.90억원이다. 단 output floor를 고려한 하한은 $85 \times 72.5\% = 61.6\text{억원}$ 이므로 이 차주는 floor가 걸리지 않는다. 반면 PD 0.5%라면 IRB RW는 53.1%로 floor(61.6%)에 못 미쳐, 모형을 아무리 개선해 PD를 낮춰도 은행 전체 RWA가 floor에 묶이면 자본 절감이 나타나지 않는다(차주 단위가 아니라 은행 전체 합계 기준으로 비교한다는 점은 아래 함정 참조).

숫자 예제 ② — 등급 1노치 변화와 BIS비율

PD	IRB RW(중소 S=€ 20m, LGD40%, M=2.5)	100억당 RWA	필요자본(14%)	표준법 대비
0.25%	37.7%	37.7억	5.28억	44%
0.50%	53.1%	53.1억	7.43억	62%
1.00%	70.1%	70.1억	9.82억	83%
2.00%	86.4%	86.4억	12.10억	102%
5.00%	111.1%	111.1억	15.55억	131%

1조원 규모 외감 중소기업 대출 포트폴리오가 평균 PD 1%에서 2%로 한 노치 악화(경기 악화·등급 이동)하면 RW가 70.1%→86.4%, RWA는 약 +1,629억원 증가한다. 가상 은행(RWA 100조원, 총자본 14조원, BIS비율 14.00%)에서 이 변화만으로 BIS비율은 14.00%→13.977%(약 2.3bp 하락)이다. 반대로 모형 개선으로 평균 PD 추정치의 과대평가가 1%→0.75%로 교정된 5조원 포트폴리오에서는 RWA가 3,562억원 감소하며 BIS비율은 약 5.0bp 올라간다(floor 미적용 가정). 대출금리 관점에서 자본비용(ROE 10% 가정)을 환산하면 한 노치(RW +16.3%p) 당 연 약 23bp의 자본비용이 추가되어 등급·금리 연계 논리의 기초가 된다.

실무 함정과 오해

PD floor와 PD 추정치의 구분. BCBS 최종안의 기업 PD floor는 0.05%이며(국내 바젤II 시행 시 0.03%에서 상향됐다는 보도가 있음), 마스터스케일 최상위 등급 PD는 이 floor에서 잘려 RWA에 반영된다. 모형 개선으로 우량 구간 변별력을 높여도 floor 아래 구간은 자본 효과가 0이다.

R과 b는 PD 함수. 따라서 등급당 위험가중치는 PD에 대해 선형이 아니라 로그형에 가깝게 증가한다. 저PD에서는 PD 변화에 대한 RW 민감도가 높고, 고PD로 갈수록 둔화된다(그림 1). 한 노치당 RW 증가 폭이 구간마다 다르다는 점을 고객에게 그대로 보여줘야 한다.

PD의 TTC 성격. 규제 PD는 장기평균(TTC)에 가까워야 한다. PIT 성격이 강한 모형은 경기 국면에 따라 RWA가 출렁인다(자본의 경기순응성). 개선 제안 시 등급체계를 TTC/PIT 어느 쪽으로 설계하는지에 따라 자본 영향이 달라진다.

EL 할 오해. K에서 PD×LGD를 빼는 것은 EL을 총당금으로 커버한다는 전제다. 총당금이 EL보다 부족하면 차액이 자본에서 차감된다(부족분 Tier1·2 처리 규정). RWA만 보고 자본효과를 계산하면 틀린다.

output floor는 포트폴리오 합계 비교. 은행 전체의 IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5%(국내 단계적 적용: 보도 기준 2026년 65%→2027년 70%→2028년 72.5%) 아래로 내려가는지 본다. 개별 차주 단위 비교가 아니므로 은행별로 floor 여유(headroom)를 먼저 확인해야 한다.

대기업 AIRB 제한. BCBS 최후안은 연매출 €500m 초과 대기업에 AIRB를 허용하지 않고 F-IRB로 제한한다(LGD 감독값 사용). 따라서 대기업 LGD 모형 개선 제안은 자본 효과가 아니라 관리·가격 목적으로 포지셔닝해야 한다.

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 99.9%이고, 왜 1년인가? 이 신뢰수준은 어떤 의미인가?

A1. 1년 내 은행의 지급불능 확률을 0.1%로 두는 자본 설계로, 약 BBB+~A 수준의 목표 신용등급과 대응한다는 설명이 일반적이다. 99.9%는 개별 대출이 아니라 granular 포트폴리오 전체 손실률의 분위수이며, 따라서 포트폴리오 집중위험(단일 차주·업종 집중)은 필라2에서 별도로 다룬다.

Q2. 자산상관계수 R을 우리 은행 데이터로 직접 추정해 쓰면 안 되나?

A2. 필라1 IRB 공식에서 R은 감독당국이 정한 값이다(은행이 추정하지 않음). 자체 추정은 필라2(ICAAP)-경제적자본 모형에서 활용한다. 또한 중소기업 규모 조정은 BCBS 정의 매출 기준이므로 외감/비외감 매출 데이터 정합성이 중요하다.

Q3. 같은 PD인데 왜 만기 4년이면 RW가 올라가는가?

A3. $MA = (1 + (M - 2.5)b) / (1 - 1.5b)$ 가 PD에 따라 b가 달라지는 선형 보정이다. PD 1%, M=4년 대기업 RW는 약 99.0%로 M=2.5년(82.1%)보다 높다. 저PD일수록 b가 커 만기 효과가 크다.

Q4. 모형 개선으로 AUC가 0.02 올랐다. 이것이 RWA에 얼마나 영향을 주나?

A4. AUC 자체는 RWA에 직접 연결되지 않는다. 연결 고리는 (i) 등급별 PD 추정치의 정확도(캘리브레이션), (ii) 등급 분포가 어느 PD 구간으로 이동하는지, (iii) floor-output floor 제약이다. 변별력이 좋아지면 우량 차주가 더 낮은 등급으로, 부실 차주가 더 높은 등급으로 분리되는데 RW 곡선이 오목하므로 순효과는 포트폴리오 분포에 의존한다. 시뮬레이션 없이는 방향도 단정할 수 없다.

Q5. 표준법에서 내부등급법으로 가면 항상 RWA가 줄어드나?

A5. 아니다. 특히 PD가 높은 구간(예: 5% 이상)에서는 IRB RW가 표준법 100%·85%를 웃돌 수 있고, output floor와 LGD floor, PD floor 때문에 이점이 제한된다. 은행별 포트폴리오 등급 분포를 놓고 비교해야 한다.

컨설팅 실무 시사점

제안 논리 구조: 모형 → PD → RWA → 자본여력. 제안서에는 '모형 변별력 개선' 단독이 아니라, 등급별 PD 재추정 → RW 곡선 위 이동 → 포트폴리오 RWA 증감 → BIS비율 bp로 환산한 시뮬레이션을 표 한 장으로 넣는다(본 문서 예제 ②가 템플릿).

output floor headroom 확인을 선행. 고객 은행의 IRB/표준법 RWA 비율을 필라3 공시로 먼저 보고, 72.5%에 근접한 은행에는 자본 절감 대신 '모형 정확도·총당금 정합성·가격 결정 고도화'를 가치 제안의 주축으로 삼는다.

중소기업 세그먼트 데이터 품질이 자본 효과로 직결. 매출 정의(€50m 기준)와 비외감 재무 신뢰도 이슈는 R 조정 적용 여부에 영향을 준다. NICE 기업정보/재무DB로 매출 확인·보정 체계를 제안할 수 있다.

등급·금리 연계. 한 노치당 자본비용 환산(예제 ②)을 RAROC 기반 최저금리 가이드라인으로 연결해 여신심사부와의 공통 언어를 만든다.

보수적 표기. 자본 효과 수치는 항상 '가정 기반 시뮬레이션'임을 밝히고, 은행별 승인 모형·감독 시행 세칙을 확인 후 최종 수치를 확정한다.

참고자료

BCBS, Basel Framework CRE31 'IRB approach: risk weight functions' — bis.org/basel_framework/chapter/CRE/31.htm (본 세션에서 BIS 사이트 직접 접속은 차단되어 원문 대조는 못 했고, 검색 결과의 공식 요약 및 OSFI CAR 2026/2027 Ch.5 등 2차 자료와 공식 일치만 확인했다. 공식·계수는 BCBS 원안 기준이며 제출 전 원문 재확인 필요)

OSFI, Capital Adequacy Requirements (CAR) 2026, Chapter 5 — osfi-bsif.gc.ca (K, R, b 공식 확인용 2차 출처)

BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms (d424, 2017) — output floor 72.5%, 대기업 AIRB 제한, PD floor 0.05%, 표준법 무등급 중소기업 85% (배경지식 기반, 본 세션에서 원문 열람 못함)

금융위원회 보도자료 '바젤Ⅲ 최후안 조기 시행' ([fsc.go.kr/no010101/74410](https://www.fsc.go.kr/no010101/74410)), 아시아경제 2026.06.01 '중소기업 대출 막히나...자본하한 규제' (view.asiae.co.kr) — 국내 output floor 단계 적용(2026 65%→2027 70%→2028 72.5%), LGD 45→40%, 무담보 중소기업 RW 85% 등 검색 요약 기반. 일부 수치는 기사별로 표기가 달라 시행 세칙 원문 확인 필요

Vasicek (2002), 'The distribution of loan portfolio value', Risk; Gordy (2003), 'A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules', JFI (도출 배경, 배경지식 기반)

주의: 본 자료의 가상기업·가상은행 수치는 설명용 시뮬레이션이다. 위험가중치는 BCBS 공식에 따라 직접 계산했고 표준법·output floor 수치는 위출처 기준이다.